厦门大学《微积分 I》课程期末试卷

试卷类型：（理工类 A 卷） 考试日期 2015.1.21

一、计算下列各题：（每小题 4 分，共 36 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^p+2^p+\cdots+n^p}{n^{p+1}}(p>0)$。

2. 求 $f(x)=\int_{\cos x}^{x^2}e^t dt$ 的导数。

3. 求由曲线 $y=-x^3$， $x=1$， $x=2$， $y=0$ 所围成的图形面积。

4. 计算广义积分 $\int_0^{+\infty}x^2e^{-x}dx$。

5. 计算定积分 $\int_0^1 \left[x\sin\left(\frac{\pi}{2}x^2\right) + \frac{1}{\sqrt{(x^2+1)^3}} \right] dx$。

6. 求方程 $\frac{dy}{dx} = 2^{x+y}$ 的通解。

7. 求不定积分 $\int \frac{x}{(x+1)(x^2+1)} dx$。

8. 求方程 $y' - \frac{1}{x} y = x$ 的通解。

9. 已知 $y_1 = 1$， $y_2 = 1 + x$， $y_3 = 1 + x^2$ 都是微分方程 $x^2 y'' - 2xy' + 2y = 2$ 的解，求此方程的通解。

二、计算下列各题：（每小题 5 分，共 30 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\int_0^x \sin x \cdot e^{(x-t)^2} dt}{x^2}$。

2. 计算 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left[\sqrt{\cos x-\cos^3 x}+\frac{x\sin|x|}{2+\cos x}\right]dx$。

3. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\int_0^{y^2}e^{t^2}dt+\int_{x^3}^{0}\cos t^2 dt=1$ 决定，求 $\frac{dy}{dx}$。

4. 求微分方程 $y''=2y^3$ 满足初始条件 $y|_{x=0}=1, y'|_{x=0}=1$ 的特解。

5. 求曲线 $f(x)=\int_0^x \sqrt{\sin t}\,dt$ 相应于 $0\le x\le \pi$ 的一段弧的长度。

6. 设物体作直线运动，已知其瞬时速度 $v(t)=t^2$ (米 /秒)，其受到与运动方向相反的阻力 $F(t)=5v(t)$ (牛顿），求物体在时间间隔 $[0,1]$（单位秒）内克服阻力所作的功。

三、计算下列各题：（每小题 6 分，共 24 分）

1. 求微分方程 $\frac{dy}{dx}+x(x+y)-x^3(x+y)^2=-1$ 的通解。

2. 设 $a>0$，求直线 $y=-\frac{x}{a^3}+\frac{1}{a^2}$ 与 x 轴， y 轴所围三角形绕直线 $x=a$ 旋转一周所得旋转体的体积。

3. 设二阶常系数线性微分方程 $y''+\alpha y'+\beta y=\gamma \sin x$ 的一个特解为 $y=e^{x}+2e^{2x}+\frac{3}{5}\cos x+\frac{1}{5}\sin x$, 试确定 α , β , γ ，并求出该方程的通解。

4. 设 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续函数，且当 $x\neq 0$ 时满足函数方程：

$$f(x)=\int_0^{x^2} f(\frac{t}{x})dt-\int_0^x tf(t)dt+x\int_0^1(1-f(x))dx,$$ 求 $f(x)$。

四、证明题：（每小题 5 分，共 10 分；其中第 2 题和第 3 题任选一题）

1. 设 $f(x)$ 可导，$f(1)=2\int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx$，证明：$\exists\ \xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=0$。

2. 证明：$2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(\sin x)dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}[\ln(\sin 2x)-\ln 2]dx$，并利用此等式计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(\sin x)dx$。

3. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 均在 $[a,b]$ 上单调不减的连续函数（ $a<b$），证明：

$$\int_a^b f(x)dx\int_a^b g(x)dx\le(b-a)\int_a^b f(x)g(x)dx。$$